「해양바이오뱅크 산업·연구 활용 아이디어 발굴 공모전」

[부문 3] 활용 성과 촉진 아이디어 제안서

심 사 번 호	
아이디어명	**효능 내비게이터: 계통 기반 효능 예측으로 미시험 분양 자원의 활용 가능성을 찾아주는 검색·추천 서비스**
한 줄 요 약	미시험 분양 자원에 효능 가능성을 표시하고 연간 분양 한도 안에서 성과 가능성이 높은 자원을 추천하는 검색 서비스 도입
개 요	뱅크는 8,800여 건의 추출물 효능 시험 결과를 보유하고 있으나 미시험 자원에는 효능 정보가 없어 이용자가 판단 근거 없이 자원을 골라야 함. 효능이 생물 계통을 따라 모여 있다는 점을 활용하여 미시험 자원의 효능 가능성을 검색 화면에 표시하고 목적별 추천과 성과 환류 체계를 함께 구축하는 제안임
개 선 대 상	☐ 분양 신청·이용 절차 ■ **성과 환류·관리** ☐ 기타 ( ) ■ **자원 정보·검색 서비스** ☐ 홍보·이용자 지원
키 워 드	#효능예측 #미시험자원 #목적별추천 #성과환류 #분양활성화

1. 문제 진단

□ 보유 자원이 가장 많은 뱅크의 활용도가 낮음

○ 보유 1천 점당 연간 분양 건수는 미세조류 78.1건 / 추출물 33.6건인 반면 미생물 5.4건 / 유전자원 3.0건으로 각 1만 점이 넘는 가장 큰 자원 풀의 활용도가 낮음 (그림 1-가)[1)]

○ 화장품소재 뱅크(2022년 개설)와 항생제소재 뱅크(2023년 개설)의 누적 분양은 각각 8건과 5건에 그침[2)]

○ 해양바이오뱅크 누적 분양 2,265건 가운데 학교는 1,565건(69.1%)인 반면 기업은 263건(11.6%)에 그쳐 산업화 수요자의 이용이 낮음[3)]

□ 미시험 자원은 효능을 판단할 정보가 없음

○ 2026년 1월 누리집 개편으로 활성자원 검색이 효능 검색으로 바뀌었으나 시험된 자원의 등급 조회에 한정됨[4)]

○ 해양미생물 바이오뱅크 분양 목록 10,516주 가운데 4,534주는 효능 시험이 이루어진 종에 속하지 않으며 이 중 4,451주가 분양 가능 상태임[5)]

○ 산업화 지원 창구인 Mbio-Bridge의 해양바이오 주요소재 DB는 6건이며 모두 샘플 데이터로 표시되고 기업수요 매칭은 담당자 상담 방식으로 운영됨[6)]

○ 이용자도 같은 어려움을 묻고 있음. 뱅크 Q&A 실질 문의 10건 중 4건이 활성자원의 종 정보와 선정 기준에 관한 질문임 (2023~2024)[7)]

- “활성자원만 따로 분류되어있는건 무슨 기준인건가요? · · · 어느 종에서 추출된건지 정보를 받고싶으면 어떻게 해야하나요?” (2024년 5월 문의)

□ 효능이 우수한 자원은 드물어 임의로 고르기 어려움

○ 효능 등급이 붙은 추출물 8,808건의 시험 30종에서 A등급 비율 중앙값은 3.9%이며 살모넬라와 대장균 항균은 0.1% 이하임 (그림 1-나)[8)]

그림 1. 분양 활용 현황과 A등급 자원의 희소성



(가) 누적 분양(2025년 말) ÷ 보유 수(2026년 10월) ÷ 운영 연수. 자료: MBRIS 통계현황 (나) 효능 등급 추출물 8,808건, 점 하나가 시험 1종

1) MBRIS 통계현황 보유자원(2026.10.12. 기준)·분양현황(2025.12.31. 기준). 산출은 파일 3 부록 3항
2) MBRIS 분양현황, 뱅크별 누적 분양(2025.12.31. 기준)
3) MBRIS 분양현황, 산·학·연 누적 분양 2,265건 중 학교 1,565건·연구소 437건·기업 263건(2025.12.31. 기준)
4) MBRIS 공지 「누리집 리뉴얼 및 분양 재개 안내」(2026.1.8.), 효능 검색 화면(2026.10.12. 조회)
5) MBRIS 미생물바이오뱅크 분양 목록 10,516주(2026.10.12. 수집)를 효능 등급 자원의 종명과 대조(파일 3 부록 1·2항)
6) Mbio-Bridge 해양바이오 주요소재 소개·기업수요 매칭(2026.10.12. 조회)
7) MBRIS Q&A 게시판 12건 중 테스트·보안 점검 2건 제외, 제목·내용 기준 제안팀 분류(2026.10.12. 조회)
8) MBRIS 효능뱅크 3개 화면 12,804건, 중복 제거 시 고유 추출물 8,808건(2026.10.12. 수집). 파일 3 부록 3·4항

□ 분양 한도와 소요 기간 때문에 잘못 고른 비용이 큼

○ 미생물 분양은 회당 20점과 연간 50점으로 제한되고 신청은 월 3회(10일 단위) 접수하여 접수 마감 후 7~10 근무일 뒤에 자원을 받음 (분양 안내 / 2026년 8월 공지)[9)]

○ 미생물 추출물의 황색포도상구균 항균 A등급 비율은 0.9%로 연간 한도 50주를 임의로 고르면 기대 A등급은 0.4건에 그침

□ 분양 성과가 다음 선택으로 돌아오지 않음

○ 분양 6개월 후 성과보고서 제출이 의무이나 성과현황 게시판은 0건으로 이용자와 뱅크 모두 참고할 수 없음[10)]

□ 원인 정리

○ 효능 데이터가 ① 미시험 자원으로 확장되지 않고 ② 이용자 목적과 연결되지 않으며 ③ 분양 결과로 갱신되지 않음

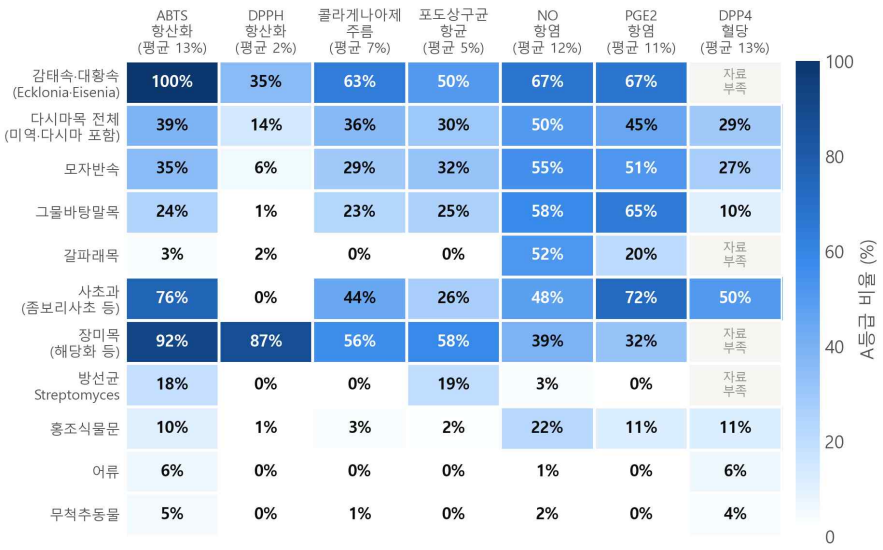
2. 현황 분석 및 벤치마킹

□ 뱅크 효능 데이터 분석 결과 효능은 생물 계통을 따라 모여 있음

○ 같은 계통의 생물은 생합성 경로를 공유하여 비슷한 물질을 만드는 경향이 있음 (화학분류학)[11)]

○ 효능 등급 추출물 8,808건 계통별 집계 결과 감태속·대황속은 항산화(ABTS) A등급 비율 100%(32건, 다시마목 전체는 39%)로 평균 13%의 약 8배, 사초과는 항염(PGE2) 72%, 그물바탕말목은 65%, 방선균(Streptomyces)은 항균 19%로 미생물 평균의 22배임[12)]

그림 2. 계통별 효능 A등급 비율 (계통–효능 지도)



자료: MBRIS 효능 등급 추출물 8,808건(중복 제거) 분석. 계통별 추출물 10건 미만은 '자료 부족'으로 표시.

□ 계통 정보만으로 처음 보는 종의 효능을 예측할 수 있음

○ 학습에 쓰지 않은 종을 맞히는 방식(종 단위 5겹 교차검증)으로 검증

○ 예측 정확도(AUC)는 항균 0.91 / 항염(PGE2) 0.90 / 항산화(DPPH) 0.92. 26개 시험 평균 0.77[13)]

○ 목 수준의 계통만 알아도 성능 대부분이 확보되어 종 동정이 불완전한 자원에도 적용 가능

---

9) MBRIS 분양 안내, 공지「분양 신청 접수 기간 및 자원 수령 일자 안내」(2026.8.21.)
10) MBRIS 성과현황 게시판 0건(2026.10.21. 확인), 분양 안내 유의사항(분양 6개월 후 성과보고서 제출)
11) Saslis-Lagoudakis CH et al.(2012). PNAS 109(39):15835-15840
12) 계통별 집계는 파일 3 부록 2·4항, 미생물 계통은 NCBI Taxonomy 기준
13) 종 단위 5겹 교차검증 10회 반복의 평균 AUC. 시험별 결과는 파일 3 부록 4항

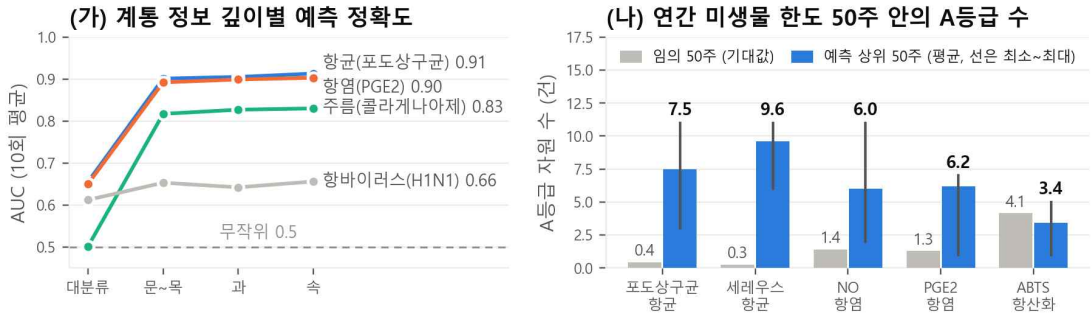
○ AUC 0.7 미만인 시험(인플루엔자 0.66, A형간염 0.56 등)은 예측력이 낮아 서비스 표시 대상에서 제외

□ 연간 분양 한도 50주 모의 비교 (미생물 추출물 대상)

○ 예측 상위 50주를 고르면 항균 A등급이 0.4건에서 평균 7.5건으로 / 바실러스 세레우스 항균은 0.3건에서 9.6건으로 / 항염(NO)은 1.4건에서 6.0건으로 늘어남[14)]

○ 항산화(ABTS)는 4.1건에서 3.4건으로 개선이 없어 미생물보다 해조류·염생식물 계통 정보로 안내

그림 3. 계통 기반 예측의 정확도와 분양 한도 안에서의 효과



학습에 쓰지 않은 종을 맞히는 조건(종 단위 5겹 교차검증을 10회 반복). (나)는 미생물 추출물 대상 모의 비교.

□ 국내외 사례와 우리 뱅크 적용 방안

사례	주요 내용	우리 뱅크 적용
계통 기반 유용식물 예측 연구 (PNAS 2012)[15)]	약 2만 종 계통수에서 전통 약용식물 1,500종이 특정 계통에 모여 있음을 밝히고 선별 대상 압축에 활용 가능하다고 제시	뱅크 효능 등급으로 해양 생물의 효능 집중 계통을 직접 산출하여 검색과 추천에 활용
BacDive (독일 DSMZ)[16)]	약 9.7만 균주의 표현형 정보를 통합하여 검색과 SPARQL 엔드포인트로 제공	뱅크 균주 정보에 효능 가능성 정보를 더하고 외부 플랫폼과 연동
천연물 분획 라이브러리 (미국 NCI)[17)]	식물·해양생물·미생물 유래 23만 점 이상의 추출물 저장소와 분획 라이브러리를 연구 커뮤니티에 제공	뱅크도 무상 분양 체계를 갖추었으나 무엇을 고를지 안내하는 기능이 없어 이를 보완
섬·연안 생물 후보물질 선별 (국립호남권생물자원관 2026)[18)]	섬·연안 생물자원의 후보물질과 핵심 유전자를 선별하는 연구지원형 AI 시스템 구축	본 제안은 분양 검색·추천·성과 환류에 직접 연결된다는 점에서 차별됨

□ 개선 방향

○ 선진 사례는 데이터를 고르기 쉬운 형태로 정리하여 제공하는 공통점이 있음

○ 우리 뱅크는 표준화된 효능 데이터를 이미 갖추었으므로 선택 지원과 연동 기능을 더하는 방향으로 개선

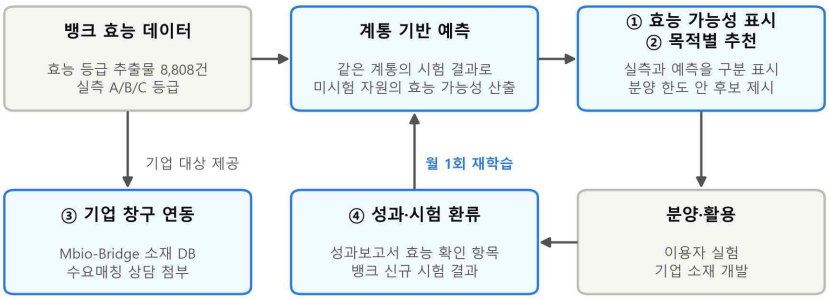
○ 이는 뱅크 전략인 수요자 맞춤형 분양 서비스(수요자 기반 정보 구축 및 제공)를 구체화하는 방향임[19)]

14) 예측 상위 50건의 실제 A등급 수(10회 반복 평균)와 임의 50건 기대값의 비교, 최소~최대는 파일 3 부록 4항
15) Saslis-Lagoudakis CH et al.(2012). PNAS 109(39):15835-15840
16) Schober I et al.(2025). BacDive in 2025. Nucleic Acids Res 53(D1):D748-D756
17) NCI, Program for Natural Products Discovery Prefractionated Library(2026.10.12. 조회)
18) 데일리안(2026.10.6.), 「섬·연안 생물 유용물질 선별 빨라진다」
19) MBRIS 해양바이오뱅크 소개 중 「전략」(2026.10.12. 조회)

3. 개선 방안 및 적용 계획

□ 서비스 구성: 효능 내비게이터

그림 4. 효능 내비게이터 서비스 구조와 성과 환류

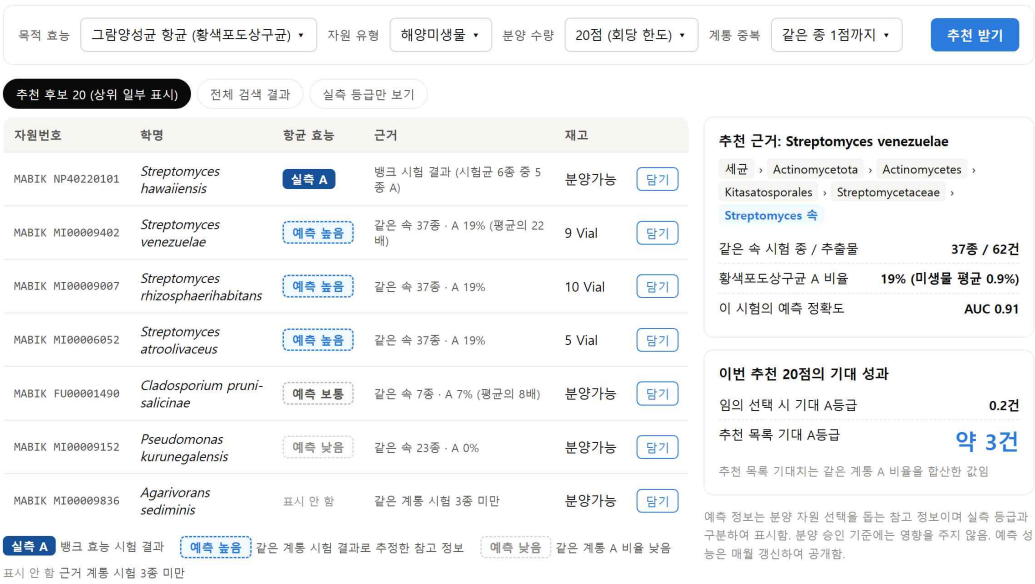


파란 테두리는 이번 제안으로 새로 추가되는 기능.

기능	내용	해결 문제	성과 지표 (현재 → 목표)
① 효능 가능성 표시	모든 자원에 시험별 효능 정보 표시. 실측 등급과 예측 가능성(근거 계통 포함)을 구분	미시험 자원 정보 부재	미시험 미생물 표시 비율 0% → 42%(1,924주). 시험 축적에 따라 확대
② 목적별 추천	목적 효능·자원 유형·수량을 입력하면 분양 한도 안 후보 제시 후 장바구니 연결	효능 자원 희소·임의 선택	연간 한도 안 항균 A등급 1건 이상 확보 확률 36% → 95% 이상[20]
③ 기업 창구 연동	Mbio-Bridge 소재 DB를 계통별 효능 정보로 채우고 수요매칭 상담에 추천 결과 첨부	기업 창구와 효능 데이터 단절	기업 분양 비중 11.6% → 20% (3년)
④ 성과·시험 환류	성과보고서에 효능 확인 항목 추가. 월 1회 예측 갱신. 내부 시험 우선순위 제공	성과 미축적	효능 확인 회신 0건 → 시범 기간 분양 건의 50%

□ 화면 구성 예시

그림 5. 효능 내비게이터 화면 시안 (자원 검색 결과와 목적별 추천)



□ 오인 방지 원칙

○ 실측 등급과 예측 정보는 색과 문구를 달리하여 구분하고 예측은 참고 정보임을 명시

○ 같은 속에서 시험된 종이 3종 미만이거나 추출물이 10건 미만이면 예측을 표시하지 않음

20) 1-(1-0.0088)^50≈36%, 예측 상위 50주 적중률 6~22%(10회 반복 최소~최대) 적용 시 95% 이상(파일 3 부록 3 항)

○ 예측력이 낮은 시험(AUC 0.7 미만)은 표시하지 않고 예측 성능을 정기적으로 공개

□ 단계별 추진 계획

단계	기간	주요 내용	수행 주체
1단계 데이터 정비	1~3개월	뱅크 간 중복 자원번호 통합과 분류 정보 보완 / 성과보고서 항목 추가	뱅크 운영 부서 위탁 기관
2단계 시범 운영	4~6개월	미생물 뱅크와 효능 뱅크에 ①② 기능 적용 / 항균·항염 시험부터 표시	위탁 개발 기관
3단계 효과 검증	7~12개월	추천 경유 분양과 일반 분양을 6개월간 비교(효능 확인율 / 기존 만족도 조사 / 기업 비중). 효능 확인율이 2배 이상이면 전 뱅크로 확대	뱅크 운영 부서
4단계 확대	2년 차	Mbio-Bridge 연동과 외부 API 제공 / 균주 유전자 서열과 채집 환경 정보를 더한 예측 고도화	뱅크 협력 기관

□ 예상 한계와 대응

○ **예산·설비**: 계통 정보만 사용하는 경량 모델로 별도 고성능 장비 없이 운영 가능
- 뱅크 보유 데이터와 공개 데이터만 사용하므로 데이터 구매 비용이 없음
- 소요 인력은 데이터 정비 2인월 / 화면·추천 기능 개발 4인월 / 사업관리 1인월로 총 7인월이며 직접인건비는 약 5,840만 원임 (2026년 SW기술자 평균임금 응용SW개발자 월 775만 원과 IT기획자 월 1,185만 원 기준. 제경비와 기술료는 SW사업 대가산정 가이드에 따라 가산)[21]

○ **인력**: 데이터 담당 1인이 월 1회 갱신을 수행하도록 자동화 절차를 함께 제공

○ **법·제도**: 예측 정보는 참고 정보로만 제공하며 분양 승인 기준(해양수산생명자원법 시행령 제17조)[22]에 영향을 주지 않음. 성과보고서 항목 추가는 기존 의무 제출 양식 안에서 가능

○ **데이터 한계**: 효능 등급이 3단계이고 시험관 내 결과라는 한계가 있음. 같은 종도 채집 시기에 따라 등급이 달라지는 사례가 있어 4단계에서 채집 환경 정보를 더해 보완

4. 기대효과 및 파급력

□ 유용성

○ **분양 성과 향상**: 연간 미생물 한도 50주 안에서 항균 A등급을 1건 이상 얻을 확률이 36%에서 95% 이상으로 높아짐. 임의로 고르면 첫 A등급까지 평균 6회 신청(연간 한도 기준 약 2.5년)이 필요하나 추천 목록은 첫 신청에서 기대 3건 안팎임 (2항 모의 비교)

○ **보유 데이터의 가치 확대**: 효능 등급 추출물 8,808건의 시험 결과가 표시 기준을 충족하는 미시험 균주 1,924주의 선택 근거로 쓰임

○ **기업 이용 확대**: 무엇을 분양받아야 하는지에 대한 진입 장벽을 낮춤. 기업 분양 비중 11.6%를 3년 안에 20%로 높이는 것을 목표로 하며 3단계에서 실제 효과를 측정

○ **행정 효율**: 반복 추천 상담을 추천 결과로 대체하고 시험 순서를 근거로 정해 시험 수를 줄임

□ 파급력

○ **지속성**: 성과보고와 신규 시험이 쌓일수록 예측이 정교해지는 순환 구조로 일회성 기능이 아님

○ **확산 가능성**: 뱅크 안에서는 유전자원 12,199점[23]과 미세조류로, 뱅크 밖에서는 타 기관과 국가 바이오데이터 구축 계획(2030년까지 700만 건)[24]과 연계해 국가 소재 탐색 기반으로 확장

○ **정책 부합**: 뱅크 전략(수요자 맞춤형 분양 서비스)을 구체화하고 낮은 상용화율과 소재 DB 고도화 필요성 지적에 대응[25]

---

21) 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 「2026년 적용 SW기술자 평균임금 공표」(2025.12.19.)
22) 「해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제17조
23) MBRIS 보유자원 유전자원 조직 5,722점+핵산 6,477점(2026.10.12. 기준)
24) 아시아경제(2025.12.30.), 「AI로 바이오 소재 발굴·국산화 가속…국가 바이오데이터 700만건 구축」
25) 푸드투데이(2026.10.10.), 「[2026 국감] 해양바이오 연구과제 31건 중 상용화 7건…」

[별첨] 참고자료 및 제출 전 확인사항

1. 참고자료 목록

연번	자료명	출처	발행연도
1	해양바이오뱅크 소개·통계현황·분양 안내·공지·Q&A·성과현황·검색 화면 (화면 캡처)	국립해양생물자원관 MBRIS	2026
2	Mbio-Bridge 해양바이오 주요소재 DB·기업수요 매칭 (화면 캡처)	국립해양생물자원관	2026
3	Phylogenies reveal predictive power of traditional medicine in bioprospecting	PNAS 109(39)	2012
4	BacDive in 2025: the core database for prokaryotic strain data	Nucleic Acids Research 53(D1)	2025
5	NCI Program for Natural Products Discovery Prefractionated Library	미국 국립암연구소	2026
6	섬·연안 생물 유용물질 선별 빨라진다	데일리안	2026
7	2026년 적용 SW기술자 평균임금 공표	한국인공지능·소프트웨어산업협회	2025
8	[2026 국감] 해양바이오 연구과제 31건 중 상용화 7건	푸드투데이	2026
9	AI로 바이오 소재 발굴·국산화 가속…국가 바이오데이터 700만건 구축	아시아경제	2025
10	해양생물 채집 공간정보 / 해양생물 화장품효능	공공데이터포털	2026

2. 제출 전 자가 체크

■ **(블라인드 준수)** 제안서 본문에 성명·소속·연락처 등 식별 정보를 일절 기재하지 않았습니다.

■ **(실태 기반)** 타 기관 사례의 단순 복제가 아닌 현 뱅크의 실태에 기반한 문제를 제시했으며, 공고일 현재 공개되어 있거나 실제 시행 중인 제도와 동일하지 않음을 확인했습니다.

■ **(규격 준수)** 본문(1~4항)의 최종 제출 분량이 5쪽 이내임을 확인했습니다.

■ **(안내문 삭제)** 작성 안내를 위한 「작성 가이드라인」을 모두 삭제하고 제출합니다

■ **(중복 금지)** 동일하거나 유사한 내용으로 타 부문에 중복 제출하지 않았습니다